LAMPIRAN A

STUDI PENDAHULUAN

Lampiran proposal skripsi

RANCANG BANGUN *DATA WAREHOUSE* PEMANTAUAN KUALITAS DATA TRANSPORTASI PUBLIK BERBASIS GTFS-REALTIME DENGAN METODOLOGI KIMBALL LIFECYCLE

IBRAHIM IRSAD

SALSABILA RAFA GINTA BERU BANGUN

FAZILA AZIZAH AHMAD



PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SCHOOL OF INFORMATION SYSTEMS

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

JAKARTA

2026

LAMPIRAN A

STUDI PENDAHULUAN

Sebelum merancang *data warehouse*, kami memeriksa apakah masalah yang dijelaskan pada latar belakang di Bab 1 proposal terjadi pada data saat ini. Lampiran ini menjelaskan caranya, apa yang kami temukan, dan tempat data pendukungnya diterbitkan.

A.1 *Feed*

Studi ini mencakup setiap *feed vehicle positions* dalam katalog Mobility Database (MobilityData, 2026a) yang, pada 7 Oktober 2026, ditandai resmi, aktif, dan tidak memerlukan *access key*. Jumlahnya 330 *feed*, sebagian besar dari Prancis (146), Jepang (71), Kanada (40), dan Amerika Serikat (38), dan sebuah *feed* dianggap resmi jika operator memublikasikannya sendiri. Pada 22 Oktober 2026, katalog tersebut mencantumkan 332 *feed* yang memenuhi aturan yang sama (MobilityData, 2026b), tetapi studi ini tetap memakai 330 *feed* per 7 Oktober agar setiap *run* mencakup *feed* yang sama.

A.2 Metode

Sebuah *script* Python mengunduh setiap *feed* sekali per *run*, lalu untuk setiap *feed* menghitung jumlah kendaraan yang dilaporkan serta berapa banyak di antaranya yang tidak memiliki *route ID*, *trip ID*, *timestamp*, atau posisi, berada di koordinat (0, 0), atau memiliki posisi yang lebih dari 65 detik lebih tua daripada unduhannya, yaitu batas data usang pada *validator* MobilityData (MobilityData, t.t.).

Dua *run* pertama berselang 12 jam, yaitu pukul 21:09 Waktu Indonesia Barat (WIB, UTC+7) pada 7 Oktober 2026 dan pukul 09:01 WIB pada 8 Oktober 2026, sehingga setiap *feed* terlihat satu kali pada siang hari dan satu kali pada malam hari di lokasinya. Keduanya berjalan di lingkungan *cloud* yang saat itu memblokir `http` biasa, sehingga keduanya mencoba 317 *feed* yang disajikan melalui `https` dan hanya menyimpan hitungan setiap *feed*, bukan unduhannya.

Run ketiga, sebagai pemeriksaan, pada pukul 21:12 WIB tanggal 8 Oktober

2026, mencoba seluruh 330 *feed*, dengan 4 dari 13 *feed* `http` biasa yang menjawab, dan menyimpan setiap unduhan persis seperti yang diterima agar hitungannya dapat diperiksa terhadap datanya sendiri. Penghitungan ulang dari 263 unduhan yang tersimpan memberikan hitungan yang sama untuk setiap *feed*. *Run* keempat, yaitu *run* baru untuk angka terbaru dalam proposal, berjalan dari sebuah *laptop* pada pukul 11:35 WIB tanggal 22 Oktober 2026 pada 330 *feed* yang sama. *Run* ini mendapat jawaban dari data.gouv.fr, yang sebelumnya terus memutus koneksi dari lingkungan *cloud*, juga menyimpan setiap unduhan, dan penghitungan ulang dari 309 unduhan yang tersimpan juga memberikan hitungan yang sama untuk setiap *feed*.

Sebuah *feed* dianggap tampak rusak jika *route ID*, *trip ID*, atau *timestamp*-nya kosong untuk setiap kendaraan pada setidaknya salah satu dari dua *run* pertama, dan ada 38 *feed* seperti itu. Lima di antaranya diperiksa secara manual dengan aturan yang ditetapkan sebelum *feed* mana pun diperiksa, yaitu memilih *feed* terbesar di setiap negara, lalu lima yang terbesar di antaranya. Masing-masing dari kelima *feed* tersebut diunduh kembali pada 8 Oktober 2026 pukul 09:22–09:24 WIB, dan ID-nya dicari di jadwal resmi (GTFS) milik operator, dari *file* pada Tabel A.1. Brest tidak memiliki kendaraan pada jam tersebut, sehingga pemeriksaannya memakai *run* 21:09, dan *field* yang kosong adalah *timestamp*, yang tidak memerlukan jadwal. Tautan jadwal milik HSL sendiri memakai `http` biasa, yang diblokir lingkungan *cloud*, sehingga pemeriksaannya memakai salinan dari MobilityData, sedangkan katalog tidak menautkan *feed* Kota Bharu ke jadwal mana pun, sehingga keduanya dicocokkan melalui nama operatornya.

Tabel A.1 *File* Jadwal untuk Pemeriksaan Manual

Feed	***File* jadwal**
HSL, Helsinki (Finlandia)	`https://files.mobilitydatabase.org/mdb-865/latest.zip`, salinan dari MobilityData
Trem ZTP Kraków (Polandia)	`https://gtfs.ztp.krakow.pl/GTFS_KRK_T.zip`
BAS.MY Kota Bharu (Malaysia)	`https://api.data.gov.my/gtfs-static/mybas-kota-bharu`
Aomori City Transport (Jepang)	`https://api-public.odpt.org/api/v4/files/odpt/AomoriCity/AllLines.zip?date=current`

Sumber: Studi pendahuluan (2026)

Waktu setempat setiap *feed* berasal dari zona waktunya, yang ditentukan dari area peta jadwalnya dalam katalog, dan malam hari ditentukan dari waktu setempat tersebut. Arsip publik untuk data *real-time* dicari pada 8 Oktober 2026, dan setiap arsip yang ditemukan diperiksa di situsnya masing-masing.

A.3 Hasil

Tabel A.2 menyajikan keempat *run*. *Field* kunci adalah *route*, *trip*, atau *timestamp*, dan sebuah *feed* dapat mengosongkan lebih dari satu *field* kunci, sehingga jumlah *feed* per *field* dapat melebihi jumlah *feed* yang mengosongkan salah satunya. *Feed* yang tidak terjangkau adalah *feed* `http` biasa, yang tidak dicoba oleh dua *run* pertama, dan *feed* tanpa jawaban yang dapat digunakan.

Tabel A.2 Hasil *Run*

	21:09 WIB, 7 Oktober 2026	**09:01 WIB, 8 Oktober 2026**	**21:12 WIB, 8 Oktober 2026 (*run* pemeriksaan)**	**11:35 WIB, 22 Oktober 2026 (*run* baru)**
Feed yang dicoba	317	317	330	330
Feed yang mengirim kendaraan	184 (13.431 kendaraan)	138 (4.227 kendaraan)	192 (19.324 kendaraan)	223 (14.298 kendaraan)
Feed yang menjawab tanpa kendaraan	69	118	66	83
Feed tanpa jawaban yang dapat digunakan	64	61	72	24
Feed yang mengirim kendaraan dan mengosongkan *route*, *trip*, atau *timestamp* untuk setiap kendaraan	23 (12,5%)	34 (24,6%)	28 (14,6%)	35 (15,7%)
Feed yang mengosongkan *route* untuk setiap kendaraan	20	32	24	32
Feed yang mengosongkan *trip* untuk setiap kendaraan	5	3	7	3
Feed yang mengosongkan *timestamp* untuk setiap kendaraan	1	0	1	2
Feed yang mengosongkan *field* kunci, jika setiap *feed* yang tidak terjangkau mengirim kendaraan tanpa *field* yang kosong	23 dari 261 (8,8%)	34 dari 212 (16,0%)	28 dari 264 (10,6%)	35 dari 247 (14,2%)
Kendaraan dengan posisi yang berumur lebih dari 65 detik	1.433 (10,7%)	655 (15,5%)	2.225 (11,5%)	1.502 (10,5%)
Kendaraan di koordinat (0, 0)	4 (0,03%)	2 (0,05%)	12 (0,06%)	25 (0,17%)
Kendaraan tanpa *error* yang harus dimiliki *feed* yang tidak terjangkau agar posisi usang turun di bawah 1%	Lebih dari 129.869	Lebih dari 61.273	Lebih dari 203.176	Lebih dari 135.902

Tabel A.2, lanjutan

	21:09 WIB, 7 Oktober 2026	**09:01 WIB, 8 Oktober 2026**	**21:12 WIB, 8 Oktober 2026 (*run* pemeriksaan)**	**11:35 WIB, 22 Oktober 2026 (*run* baru)**
Feed yang mengirim kendaraan dan memiliki arsip publik	4 (2,2%)	4 (2,9%)	4 (2,1%)	1 (0,45%)
Feed yang kosong pada *run* ini dan beroperasi pada *run* lainnya	39	66	37, dibandingkan dengan *run* 09:01	40, dibandingkan dengan *run* pemeriksaan

Sumber: Studi pendahuluan (2026)

Tabel A.3 menyajikan kelima pemeriksaan manual. Pada empat dari lima *feed*, *field* yang kosong untuk setiap kendaraan dapat ditemukan di tempat lain, yaitu di jadwal resmi atau di *field* lain dari *trip*-nya, sedangkan pada Brest hanya tersisa satu waktu untuk seluruh unduhan.

Tabel A.3 Lima *Feed* yang Tampak Rusak dan Diperiksa Secara Manual

Feed	**Kosong untuk setiap kendaraan**	**Yang ditemukan**	**Benar-benar hilang?**
HSL, Helsinki (Finlandia)	*Trip ID*	Setiap kendaraan memiliki *route*, *direction*, *start date*, dan *start time*, yang bersama-sama cocok dengan tepat satu *trip* terjadwal untuk 361 dari 384 kendaraan (94%), sedangkan 23 lainnya memakai kode *route*, misalnya `100HA`, yang tidak ada di jadwal publik	Tidak, ditemukan di tempat lain untuk 94%
Trem ZTP Kraków (Polandia)	*Route ID*	Hanya 6 trem yang beroperasi pada pukul 04:22 waktu setempat, dan 5 dari 6 *trip ID*-nya ada di jadwal resmi, yang memberikan *route*-nya, yaitu 16, 22, 70, dan 74	Tidak, ditemukan di tempat lain untuk 5 dari 6
Brest métropole (Prancis)	*Timestamp* kendaraan	Tidak satu pun dari 107 kendaraan memiliki *timestamp* sendiri, dan *feed* hanya memiliki satu *timestamp* untuk seluruh unduhan, berumur 58 detik	Sebagian, karena hanya tersisa satu waktu untuk seluruh unduhan
BAS.MY Kota Bharu (Malaysia)	*Route ID*	Seluruh 59 *trip ID* yang beroperasi ada di jadwal resmi, yang memberikan *route*-nya, misalnya D10 dan D11, dan satu dari 60 kendaraan tidak memiliki *trip ID*	Tidak, ditemukan di tempat lain
Aomori City Transport (Jepang)	*Route ID*	Seluruh 36 *trip ID* yang beroperasi ada di jadwal resmi, yang memberikan *route*-nya	Tidak, ditemukan di tempat lain

Sumber: Studi pendahuluan (2026)

Tabel A.4 menyajikan 105 *feed* yang kosong pada salah satu dari dua *run* pertama dan beroperasi pada *run* lainnya, menurut negara dan waktu setempat. Dari jumlah tersebut, 94 kosong saat malam hari menurut waktu setempat, yaitu 39 di Jepang pada pukul 23:10 dan 55 di Prancis, Spanyol, dan Hungaria pada pukul 04:01, tujuh kosong pada sore atau malam hari, pukul 19:01–22:01 waktu setempat di Kanada dan Amerika Serikat, dan empat pada waktu setempat yang tidak dapat ditentukan, karena area peta katalog untuk tiga *feed* Prancis menunjuk ke luar Prancis dan satu *feed* tidak memiliki area peta.

Tabel A.4 *Feed* yang Kosong pada Salah Satu dari Dua *Run* Pertama dan Beroperasi pada *Run* Lainnya

Feed	**Negara**	**Pukul 21:09 WIB**	**Pukul 09:01 WIB**
50	Prancis	Beroperasi, pukul 16:09 waktu setempat	Kosong, pukul 04:01 waktu setempat
39	Jepang	Kosong, pukul 23:10 waktu setempat	Beroperasi, pukul 11:01 waktu setempat
4	Spanyol	Beroperasi, pukul 16:09 waktu setempat	Kosong, pukul 04:01 waktu setempat
4	Kanada	Beroperasi, pukul 07:09–08:09 waktu setempat	Kosong, pukul 19:01–20:01 waktu setempat
3	Amerika Serikat	Beroperasi, pukul 08:10–10:10 waktu setempat	Kosong, pukul 20:01–22:01 waktu setempat
1	Hungaria	Beroperasi, pukul 16:10 waktu setempat	Kosong, pukul 04:01 waktu setempat
3	Prancis	Beroperasi, waktu setempat tidak diketahui	Kosong, waktu setempat tidak diketahui
1	Tidak diketahui	Beroperasi, waktu setempat tidak diketahui	Kosong, waktu setempat tidak diketahui

Sumber: Studi pendahuluan (2026)

Hanya 4 dari 330 *feed* yang memiliki arsip publik, yaitu tiga *feed* Amerika Serikat yang disimpan oleh gtfsrt.io (t.t.), yang kodenya dipublikasikan oleh perusahaan swasta Jarvus Innovations, dan *feed* Sofia, yang disimpan oleh satu orang (Suslov, 2026), sehingga tidak satu pun dari kedua arsip tersebut dikelola oleh operator atau pemerintah. Arsip resmi untuk data *real-time* ada di Swedia (Trafiklab, t.t.) dan Sydney (Transport for NSW, t.t.), tetapi keduanya tidak mencakup satu pun dari 330 *feed* tersebut, dan bahkan jika setiap *feed* yang arsipnya tidak dapat dipastikan tidak ada ikut dihitung, paling banyak 70 *feed* (21%) yang mungkin memiliki arsip. Pada *run* baru, hanya satu dari 223 *feed* yang mengirim kendaraan termasuk keempat *feed* berarsip tersebut.

A.4 Keterbatasan

- Dua *run* pertama menyimpan hitungan untuk setiap *feed*, bukan unduhannya, sehingga hitungan tersebut tidak dapat dihitung ulang dari data mentah, sedangkan *run* pemeriksaan dan *run* baru menyimpan setiap unduhan, dan penghitungan ulang dari unduhan tersebut memberikan hitungan yang sama.
- *Feed* yang tidak terjangkau tidak dapat mengubah hasilnya, dan pada dua *run* pertama sebagian besar *feed* tanpa jawaban yang dapat digunakan berada di data.gouv.fr. Seperti yang ditunjukkan Tabel A.2, bahkan jika setiap *feed* tersebut mengirim kendaraan tanpa *field* yang kosong, setidaknya 8,8% *feed* pada setiap *run* tetap akan mengosongkan sebuah *field* kunci, dan posisi usang akan tetap di atas 1% kendaraan, kecuali jika *feed* tersebut memuat kendaraan tanpa *error* setidaknya sembilan kali lipat dari yang terlihat pada *run* tersebut.
- *Run* baru berjalan dari *laptop*, bukan dari lingkungan *cloud*, sehingga jumlah *feed* tanpa jawaban yang dapat digunakan yang lebih sedikit, 24 dibandingkan 72 pada *run* pemeriksaan, sebagian berasal dari jaringannya, bukan dari *feed*-nya.
- Malam hari ditentukan dari waktu setempat setiap *feed*, bukan dari jadwal perjalanannya.
- Pemeriksaan manual mencakup 5 dari 38 *feed* yang tampak rusak, sehingga pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pola tersebut ada, bukan seberapa umum pola tersebut.

A.5 Data dan *Script*

Seluruh *file* yang mendasari lampiran ini diterbitkan bersamanya di Zenodo dalam `preliminary-study-data.zip`, dengan susunan direktori yang sama seperti pada proyek, sebagaimana tercantum pada Tabel A.5, dan juga dapat dibaca di repositori publiknya, `https://github.com/Ibrairsyad17/open-transit-data-warehouse-preliminary-study`. Unduhan mentah dari *run* pemeriksaan dan *run* baru, sebanyak 263 dan 309 *file*, tidak diterbitkan di sini, karena lisensi setiap operator harus dibaca terlebih dahulu sebelum datanya dibagikan kembali, dan unduhan tersebut akan diterbitkan bersama data penelitian pada 2027 untuk *feed* yang lisensinya mengizinkan.

Tabel A.5 *File* yang Diterbitkan Bersama Lampiran Ini

File	**Isi**
`measure/feeds.csv`	Ke-330 *feed*, beserta ID-nya dalam katalog, negara, kota, operator, dan alamatnya
`measure/results/`	Satu *file* CSV per *run*, satu baris per *feed*, yang dinamai menurut waktu mulai *run* dalam UTC, yaitu `2026-10-07T1410Z.csv`, `2026-10-08T0201Z.csv`, `2026-10-08T1413Z.csv`, dan `2026-10-22T0435Z.csv`
`measure/counts.md`	Seluruh hitungan pada Tabel A.2, yang ditulis oleh `count.py`
`measure/hand-checks.md`	Kelima pemeriksaan manual dan 105 *feed* yang kosong pada satu *run* dan beroperasi pada *run* lainnya
`research/archive-coverage.csv`	Pemeriksaan arsip pada 8 Oktober 2026, satu baris per *feed*, beserta temuannya
`measure/snapshot.py`	*Script* yang mengunduh setiap *feed* sekali, menghitung isinya, dan menulis satu *file* ke `results/`
`measure/count.py`	*Script* yang menulis `counts.md` dari keempat *file* di `results/` dan pemeriksaan arsip
`measure/requirements.txt`	Satu paket yang dibutuhkan `snapshot.py` untuk membaca GTFS-Realtime

Sumber: Penulis (2026)

Setiap *file* di `measure/results/` memiliki kolom pada Tabel A.6, dan hitungannya kosong jika sebuah *feed* tidak memberikan jawaban yang dapat digunakan. Menjalankan `python measure/count.py` di direktori hasil ekstraksi arsip tersebut menulis ulang `counts.md` dari *file-file* ini, cukup dengan Python 3.

Tabel A.6 Kolom *File* Hasil *Run*

Kolom	**Arti**
`mdb_id`	ID *feed* dalam katalog Mobility Database
`country`, `city`, `provider`	Negara, kota, dan operator *feed*, dari katalog
`official`	`yes` untuk setiap *feed*, karena katalog menandai setiap *feed* sebagai resmi
`url`	Alamat tempat *feed* diunduh
`fetched_at_utc`	Waktu unduhan dimulai, dalam UTC
`http_status`	*Status code* jawaban *server*
`error`	Alasan tidak adanya jawaban yang dapat digunakan, jika memang tidak ada
`bytes`	Ukuran unduhan
`header_age_s`	Umur *timestamp* milik *feed* sendiri, dalam detik, yang bernilai negatif jika jam *feed* lebih cepat
`vehicles`	Kendaraan dalam *feed*
`no_position`	Kendaraan tanpa posisi
`zero_position`	Kendaraan di koordinat (0, 0)
`no_trip_id`	Kendaraan tanpa *trip ID*

Tabel A.6, lanjutan

Kolom	**Arti**
`no_route_id`	Kendaraan tanpa *route ID*
`trip_but_no_route`	Kendaraan dengan *trip ID* tetapi tanpa *route ID*
`no_timestamp`	Kendaraan tanpa *timestamp* sendiri
`stale`	Kendaraan yang *timestamp*-nya sendiri lebih dari 65 detik lebih tua daripada unduhannya

Sumber: Penulis (2026)

DAFTAR PUSTAKA

gtfsrt.io. (t.t.). *gtfsrt.io* [Home page]. Retrieved October 8, 2026, from https://gtfsrt.io

MobilityData. (t.t.). *GTFS Realtime validator rules*. GitHub. Retrieved October 8, 2026, from https://github.com/MobilityData/gtfs-realtime-validator/blob/master/RULES.md

MobilityData. (2026a). *Mobility Database* [Data set]. Retrieved October 7, 2026, from https://mobilitydatabase.org/

MobilityData. (2026b). *Mobility Database catalog of feeds* [Data set, file feeds_v2.csv]. Retrieved October 22, 2026, from https://files.mobilitydatabase.org/feeds_v2.csv

Suslov, S. (2026). *Sofia PT Data: An open archive and analysis pipeline for Sofia's public transport feeds* [Computer software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22256653

Trafiklab. (t.t.). *KoDa*. Retrieved October 8, 2026, from https://www.trafiklab.se/api/our-apis/koda/

Transport for NSW. (t.t.). *Historical GTFS and GTFS Realtime*. Retrieved October 8, 2026, from https://opendata.transport.nsw.gov.au/dataset/historical-gtfs-and-gtfs-realtime